

DS, BS 3

September 2025

№1

Пусть $X_1, \dots, X_n$ – выборка распределения Пуассона, завышенного в нуле (zero-inflated Poisson distribution), имеющего плотность

$$p_{\varepsilon\lambda}(x) = \begin{cases} \varepsilon + (1 - \varepsilon)e^{-\lambda}, & x = 0; \\ (1 - \varepsilon)\frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, & x \geq 1. \end{cases}$$

Иначе говоря, рассматривается смесь пуассоновского распределения с нулём.

Предложите процедуру поиска оценки максимального правдоподобия параметра $\theta = (\varepsilon, \lambda)$ с помощью ЕМ-алгоритма. Распишите ELBO. Выпишите также итоговую процедуру.
 $\square$

Введем латентную переменную $y_i \in 0, 1$. Где $y_i = 0$ значит, что X_i принадлежит выборке из нуля, а $y_i = 1$, что элемент принадлежит пуассоновскому распределению.

Выпишем основные шаги.

Е-шаг

$$q(y) = p_{\varepsilon\lambda}(y|X) \propto \prod_{i=1}^n p_{\varepsilon\lambda}(x_i, y_i)$$

Обозначим $\gamma_i = P(y_i = 1|X_i)$. Если $x_i = 0$, то $\gamma_i = \frac{(1-\varepsilon)e^{-\lambda}}{\varepsilon + (1-\varepsilon)e^{-\lambda}}$. Если $x_i \geq 1$, то $\gamma_i = 1$

М-шаг

Неполная оценка правдоподобия имеет вид:

$$L_{X,y}(\varepsilon\lambda) = \prod_{i=1}^n \varepsilon^{1-y_i} \cdot \left((1 - \varepsilon) \frac{\lambda^{X_i} e^{-\lambda}}{X_i!} \right)^{y_i}$$

Откуда:

$$l_{X,y}(\varepsilon\lambda) = (n - \sum_{i=1}^n y_i) \log \varepsilon + \left(\sum_{i=1}^n y_i \right) \log(1 - \varepsilon) + \left(\sum_{i=1}^n y_i X_i \right) \log \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n y_i \log(X_i!).$$

Обозначим

$$Q(\varepsilon, \lambda) = E_q l_{\varepsilon\lambda}(X, y) = (n - \sum_{i=1}^n \gamma_i) \log \varepsilon + \left(\sum_{i=1}^n \gamma_i \right) \log(1 - \varepsilon) + \left(\sum_{i=1}^n \gamma_i X_i \right) \log \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n \gamma_i - \sum_{i=1}^n \gamma_i \log(X_i!)$$

То, как пересчитываются доли и параметры распределения было получено на лекции. Запишем их:

Доля нулевого распределения равна:

$$\varepsilon = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (1 - \gamma_i)$$

Для нахождения λ продифференцируем Q:

$$\frac{\partial Q}{\partial \lambda} = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n \gamma_i X_i - \sum_{i=1}^n \gamma_i = 0$$

Откуда:

$$\lambda = \frac{\sum_{i=1}^n \gamma_i X_i}{\sum_{i=1}^n \gamma_i}$$

ELBO

Выпишем ELBO:

$$\mathcal{L}(q, \theta) = (n - \sum_{i=1}^n \gamma_i) \log \varepsilon + \left(\sum_{i=1}^n \gamma_i \right) \log(1 - \varepsilon) + \left(\sum_{i=1}^n \gamma_i X_i \right) \log \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n \gamma_i - \sum_{i=1}^n \gamma_i \log(X_i!) - \sum_{i=1}^n \left[\gamma_i \log \gamma_i + (1 - \gamma_i) \log(1 - \gamma_i) \right]$$

Алгоритм

1. Инициализировать параметры $(\varepsilon^{(0)}, \lambda^{(0)})$.
2. Пока $\mathcal{L}(q)$ меняется :

(а) **Е-шаг:** для каждого i вычислить

$$\gamma_i^{(t)} = \begin{cases} \frac{(1 - \varepsilon^{(t)})e^{-\lambda^{(t)}}}{\varepsilon^{(t)} + (1 - \varepsilon^{(t)})e^{-\lambda^{(t)}}}, & x_i = 0, \\ 1, & x_i \geq 1. \end{cases}$$

(b) **М-шаг:** обновить параметры:

$$\varepsilon^{(t+1)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (1 - \gamma_i^{(t)}), \quad \lambda^{(t+1)} = \frac{\sum_{i=1}^n \gamma_i^{(t)} X_i}{\sum_{i=1}^n \gamma_i^{(t)}}.$$

3. Вывести итоговые оценки $(\hat{\varepsilon}, \hat{\lambda})$.

■

№2

Пусть $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(a, \Sigma)$, причём часть значений пропущена. Все пропуски имеют случайный характер и не зависят от значений элементов выборки. Оценить параметры и восстановить значения можно с помощью ЕМ-алгоритма. На занятии расписан Е-шаг и часть М-шага.

* Доведите до конца М-шаг.

* Распишите ELBO.

Выпишите также итоговую процедуру.

□

Как и на лекции, под x_{iu} и x_{ik} будем подразумевать неизвестные и известные значения x_i .

Введём более подробные обозначения:

$$x = \begin{pmatrix} x_k \\ x_u \end{pmatrix}, \quad a = \begin{pmatrix} a_k \\ a_u \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{kk} & \Sigma_{ku} \\ \Sigma_{uk} & \Sigma_{uu} \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \Lambda_{kk} & \Lambda_{ku} \\ \Lambda_{uk} & \Lambda_{uu} \end{pmatrix}$$

Е-шаг

На лекции получили, что

$$q(y_i) \sim \mathcal{N}(m_i, S_i)$$

где $m_i = a_u - \Lambda_{uu}^{-1} \Lambda_{uk}(x_{ik} - a_k)$, $S_i = \Lambda_{uu}^{-1}$

М-шаг

На лекции получили:

$$Q(a, \Sigma) = \mathbb{E}_q \log(p_{a\Sigma}(x)) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\log(\det \Sigma) + (\hat{x}_i - a)^T \Sigma^{-1} (\hat{x}_i - a) + \text{tr}(\hat{S}_i \Sigma^{-1}) \right)$$

$$\text{где } x = \begin{pmatrix} x_{ik} \\ m_i \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_i = \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & S_i \end{array} \right)$$

Пусть $f(a) = (x - a)^T A (x - a)$, где A симметрична, тогда:

$$d_a f = d \langle x - a, A(x - a) \rangle = \langle -da, A(x - a) \rangle - \langle (x - a), -Ada \rangle = -2 \langle A(x - a), da \rangle$$

Пусть $f(a) = (x - a)^T A^{-1} (x - a)$, где A симметрична и не вырождена, тогда:

$$\begin{aligned} d_A f &= d \langle x - a, A^{-1} (x - a) \rangle = d \text{tr}((x - a)^T A^{-1} (x - a)) \\ &= d \text{tr}((x - a)(x - a)^T A^{-1}) = \langle (x - a)(x - a)^T, d(A^{-1}) \rangle \\ &= \langle (x - a)(x - a)^T, -A^{-1} d(A) A^{-1} \rangle = -\langle A^{-1} (x - a)(x - a)^T A^{-1}, d(A) \rangle \end{aligned}$$

Пусть $f(A) = \log(\det(A))$, где A – симметрична, тогда дифференциал равен:

$$d_A f = \text{tr}(A^{-1} dA) = \langle A^{-1}, dA \rangle$$

Пусть $f(A) = \text{tr}(BA)$, где A – симметрична тогда дифференциал равен:

$$d_A f = \text{tr}(B dA) = \langle B^T, dA \rangle$$

$$\frac{\partial Q}{\partial a} = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (-2) \Sigma^{-1} (\hat{x}_i - a) = 0$$

Откуда получаем:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n \hat{x}_i}{n}$$

т.к. Σ^{-1} не вырождена.

Далее:

$$\frac{\partial Q}{\partial \Sigma} = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\Sigma^{-1} - \Sigma^{-1} (\hat{x}_i - a) (\hat{x}_i - a)^T \Sigma^{-1} - \Sigma^{-1} \hat{S}_i \Sigma^{-1} \right) = 0$$

Откуда:

$$-n \Sigma^{-1} + \Sigma^{-1} \left(\sum_{i=1}^n (\hat{x}_i - a) (\hat{x}_i - a)^T + \hat{S}_i \right) \Sigma^{-1} = 0 \Rightarrow [\text{Домножим слева и справа на } \Sigma]$$

$$\Sigma = \frac{\left(\sum_{i=1}^n (\hat{x}_i - a) (\hat{x}_i - a)^T + \hat{S}_i \right)}{n}$$

ELBO

$$\mathcal{L}(q) \propto -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\log(\det \Sigma) + (\hat{x}_i - a)^T \Sigma^{-1} (\hat{x}_i - a) + \text{tr}(\hat{S}_i \Sigma^{-1}) \right) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \log(\det(S_i))$$

Алгоритм

1. Инициализировать параметры $(a^{(0)}, \Sigma^{(0)})$.

2. Пока $\mathcal{L}(q)$ меняется:

(а) **Е-шаг:** для каждого i вычислить

$m_i^{(t)}$, $S_i^{(t)}$ — условные матожидание и ковариация пропущенных компонент.

Построить $\hat{x}_i^{(t)} = \begin{pmatrix} x_{ik} \\ m_i^{(t)} \end{pmatrix}$ и матрицу $\hat{S}_i^{(t)}$.

(b) **М-шаг:** обновить параметры:

$$a^{(t+1)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \hat{x}_i^{(t)}, \quad \Sigma^{(t+1)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left((\hat{x}_i^{(t)} - a^{(t+1)})(\hat{x}_i^{(t)} - a^{(t+1)})^T + \hat{S}_i^{(t)} \right).$$

3. Вернуть оценки $\hat{a}, \hat{\Sigma}$.

■